

甲氧咪胍药物相互作用机理

四川省南充地区人民医院 蒋思德 欧树凡

摘要 本文就近年国外对甲氧咪胍药物相互作用的大量实验研究和临床实践,从甲氧咪胍药物相互作用的受体机制、酶动力学机制、肾脏转运机制揭示它对不同类型药物药代动力学和药效学的影响。并对其配伍用药的合理性、安全性、可能出现的毒副反应及注意事项等作扼要阐述。

关键词 甲氧咪胍 相互作用 作用机理

一、甲氧咪胍药物相互作用的受体机制

H₂受体拮抗剂甲氧咪胍 (Cimetidine CD), 不仅对胃壁细胞表面H₂受体具有强力抑制作用, 且能抑制肠系膜、肝动脉、心房肌、窦房结、中枢神经、T淋巴细胞表面的H₂受体, 结果, 一方面导致血液、心血管、中枢、内分泌、免疫等系统的不良反应; 另一方面使一些pH及酶依从性药物的溶出、胃肠吸收、肾脏排泄等明显改变, 肝血流量减少, 使药物的“首过”效应降低, 尤其是一些治疗指数较狭窄的药物出现药理作用增强, 乃至中毒。对T淋巴细胞的作用可能是引起免疫性疾病或致癌的诱因之一。

CD抑制胃壁细胞H₂受体, 减少泌酸量, 胃及肠近端pH升高。一般说来, pH升高将给不同类型药物带来如下影响: 1. 难溶性弱酸药物的溶解度、吸收及生物利用度增加; 2. 弱碱性药物则与上相反; 3. 脂溶性大的药物解离度增加, pKa值降低, 胃肠吸收减少; 4. 生理酶活性降低或失活, 使为该酶代谢的药物得以避免吸收前损失, 碱性条件下易水解的药物破坏失效; 菌群失调或非生理菌群应运而生。细菌酶系使药物酶解或化学修饰, 以致产生致癌物。Hamilton等^[1]研究了17例经内窥镜检查为十二指肠溃疡患者, 于确诊后两周服CD, 每日3次, 200mg/次或400mg/晚, 结果, pH由治疗前的 1.8 ± 0.6 升至治疗后的 2.9 ± 1.8

($P < 0.05$), 胃内硝酸盐还原菌总数显著增加, 该菌可使CD在试管内亚硝基化^[2], 此物可能致癌^[3]。在活体组织CD是否有此反应, 尚未最后证实^[4]。由此可见, 凡具有致CD亚硝基化的生物及药物因素, 应加以避免。胃内pH升高, 可致四环素等两性药物和弱碱性药物溶解度降低, 吸收减少, 药效减弱, 而弱酸性药物阿司匹林等则与上相反^[5,6,7]。慢心利等低pH条件下高度解离药物的脂溶性提高, 吸收增加^[8]。酮康唑是一口服抗真菌药, 水溶性差, 在胃生理pH下有足够吸收, 但与CD合用, 生物利用度下降65%, 血峰浓度降至原来的 $\frac{1}{5}$, 停止合用, 该药的吸收及生物利用度又可恢复^[9]。

CD对胃、肠系膜和肝动脉H₂受体的抑制, 明显减少肝血流量, 使肝高摄取、血流量依从性代谢的药物肝及全身清除率降低、血药浓度增加。Feely等研究了6名健康受试者关于CD对肝血流量影响和对心得安代谢的抑制, 结果单剂量口服CD0.6g, 以测定吲哚青绿清除率评价肝血流量, 所有受试者肝血流量与对照组比较约降低25% ($P < 0.05$), 从而使口服或静注心得安清除率分别降低21%和27%。

H₂受体阻滞剂可拮抗组胺对心脏的明显正性肌力和频率作用。动物实验表明, H₂受体阻滞剂对组胺、缺血、乌头碱等引起的心律失常有不同程度的疗效, 亦可控制奎尼丁和地高辛治疗无效的心律失常, 并可影响

心、房肌、窦房结H₂受体所致的心动过缓。但Jerome等在对8名健康受试者就CD与吩噻嗪类抗心律失常药乙吗噻嗪合用的研究表明,与对照组相比,并未发现CD进一步延长该药所致的PR和QRS间期。H₂与H₁受体阻滞剂合用可完全拮抗组胺引起的血管扩张和血压下降。

中枢H₂受体阻滞时,部分地减弱组胺对它的抑制作用,同时也降低中枢的胆碱能活性。CD的神经毒性症状与中枢抗胆碱药所致的症状相似,因此,CD应忌与这类药物合用。

组胺通过刺激T淋巴细胞表面的H₂受体而产生局部免疫抑制作用,而CD可阻断胸腺依赖性淋巴细胞H₂受体,从而加强T细胞介导的细胞免疫,这是否与该药所致的红斑狼疮加重,剥脱性皮炎和喉头痉挛的报道有关,尚需进一步研究。肾移植者和小鼠皮肤移植试验结果表明,CD并不加强器官移植排斥反应⁴。Barna等对接种有可移植同基因纤维肉瘤的大鼠进行研究,发现CD治疗开始于肿瘤细胞接种前2周,肺部转移性肿瘤的大小范围因CD而增加。由此可见,CD无论与免疫抑制剂或免疫增强剂合用都必须慎重。

二、甲氧咪唑药物相互作用的酶动力学机制

CD与肝微粒体细胞色素P-450氧化酶系有较大亲和力,体内外实验表明,CD与该酶系呈可逆性结合,竞争性地抑制其它药物的肝代谢⁹,使不少经该酶系一级脱烃而代谢的药物酶结合率降低,肝清除率随之降低,血药浓度升高,药物向外周室转运及与组织蛋白结合率增加,从而使 $t_{1/2}$ 延长,全身清除率降低,药理效应加强,甚至越过治疗窗而中毒。

CD对酶抑制作用究竟是H₂受体被抑制所致或与内在的化学结构本质有关,尚无定

论。但目前多趋向于后者,有人对CD与雷尼替丁对茶碱,安替匹林、利多卡因药动学影响作过比较研究,发现具有咪唑环结构的CD使三种药物的清除率、 $t_{1/2}$ 显著改变,而具有咪唑环结构的雷尼替丁H₂受体抑制作用虽比CD强2~8倍,但对它们的药动学参数均无影响,因此,Feely认为,咪唑环可能是抑酶作用的核心—酶的结合部位,该环的非取代氮原子可能与肝细胞色素P-450氧化酶系的一个氧配基结合^[10,11]。

CD对肝药酶的抑制使一些抗凝剂、催眠镇静药、抗惊厥药、抗心律失常药和中枢兴奋药等的肝灭活作用降低,稳态血药浓度倍增,目前研究得较多的除茶碱、利多卡因、安替匹林外,还有心得安、异搏定、Labetolol¹²、Metopropolo¹³、奎尼丁、苯妥因、酰胺咪唑、氯甲噻唑、苯甲二氮草类、利眠宁、华法灵、卡马西平、滴灭灵和吗啡等。

三、甲氧咪唑药物相互作用的肾脏转运机制

CD和部分有机碱主要经肾脏排泄,排泄方式遵循有机碱肾脏转运机制至肾近曲小管主动分泌^[14,15]。因此,CD可能与这类药物竞争性地抑制相互间至肾近曲小管主动分泌,从而使这些药物及其代谢产物体内滞留时间延长。Mckinney等¹⁶关于兔肾近曲小管CD与普鲁卡因胺相互作用的研究表明,后者浓度在 10^{-5} mol/L时降低CD分泌30%。而在人体,CD血清浓度在 10^{-5} mol/L时降低普鲁卡因胺的分泌65%。Charles D等在人体的进一步研究发现,与对照组比较,CD降低口服普鲁卡因胺肾清除率(CIR)36%,使全身清除率与生物利用度比率($\frac{CIS}{F}$)、消除速率常数(k_{el}), vd 分别下降28%、18%和12%, $t_{1/2}$ 增加24%;N-乙酰普鲁卡因胺(代谢产物)的AUC^{0-8h}增加26%。

CD药物相互作用的不同机理常可互相

渗透、依赖或影响,一些随胃pH升高溶出和吸收增加,且又主要经肝脏灭活和至肾近曲小管主动分泌的药物,出现中毒的可能性势必更大,但是,有的药物就其化学结构本质和生物学特性,与CD合用可能出现严重中毒,但因其制剂、剂型因素,病理因素和个体差异,使某些药物的药动学特征难以预料,因此,往往有同种或同类药与CD合用实验结果各异的报道。

甲氰咪胍药物相互作用的大量研究结果表明,该药对H₂受体及酶的抑制作用和对肾小管分泌的干扰,是造成药物吸收、分布、代谢和排泄过程及药效学变化的主要根源。为使临床用药安全可靠,对那些治疗指数窄,又必须合用的,应密切观察或进行血药浓度监测,酌情减量,特别是肝高代谢药物的配伍,尤应注意。同时,继续该药与新药合用的药动学研究和临床探讨,进一步以分子水平深入研究CD药物相互作用机理,为临床合理用药提供可靠的理论依据。

参考文献

- [1] Hamilton I et al. Gut 1983; 24: 1148
- [2] Joseph M et al. Am J Gastroenterol 1982; 77 (3): 169
- [3] elder JB et al. Lancet 1979; 1: 1005
- [4] Mcguigan JE. Gastroenterol 1981 80: 181
- [5] Cole JJ et al. Lancet 2 (1): 45. 1983
- [6] Fairfax AJ et al. Bri Med. 1978; 1: 820
- [7] Khourg M et al. Gastroenterol. 1979 76: 1179
- [8] Allan klein et al. Clin pharmacol thera 1985; 37: 669
- [9] Sedman AJ. Am J Med 1984; 76 (1): 109
- [10] wilkinson CF et al. Biochem pharmacol 1974; 23: 2377
- [11] wilkinson CF et al. pest Biochem physiol. 1974; 4: 299
- [12] Daneshnend TK et al. Lancet 1981; 1: 565
- [13] Kirch w et al. Lancet 1981; 2: 531
- [14] Rennick BR. Am J physiol 1981; 240: 83
- [15] Mckinney TD et al. Am J physiol 1981; 241: 69

浅谈全胃肠外营养输液的生产趋向

无锡市第三人民医院 殷乐平

随着科学技术的发展,全胃肠外营养(TPN)输液在品种和数量上都有了新的发展,这对患者营养状况的改善、提高机体免疫功能、恢复身体健康都是有利的。

TPN输液之生产应向什么方向发展,笔者谈一些粗浅看法。

一、静脉注射用脂肪乳剂

从药剂学观点分析,静脉注射用脂肪乳剂之处方是合理的,它的每一组成成分都有几种作用。如大豆油等食用植物油既是能源又是必需脂肪酸(EFA)的来源,大豆磷脂、卵黄卵磷脂等乳化剂除能使植物油微粒

均匀分散在水中作成脂肪乳剂,还可补充机体对磷的需要而防止低磷性昏迷的产生,所含木糖醇、甘油等物质,主要起调节渗透压的作用,但它们又可作为能源以供机体的需要。

但在植物油中一般都含有具单烯结构的非必需脂肪酸——油酸,也含有具双烯、三烯、四烯结构的亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等必需脂肪酸和软脂酸、硬脂酸等一些饱和脂肪酸。

研究各种植物油中各脂肪酸的含量,以确定何种比例的组成最适于人体需要,应是